العام الدراسي 2011
الدورة الثانية
السؤال الأول

1- النسبة بين كثافة التيار الكهربائي الذي يسرى في موصل والمجال الكهربائي تسمى:

أ) فرق الجهد بين طرفيه ب) مقاومته الكهربائية ج) ثابت الموصلية د) مقاوميته

الجواب (ج) حسب قانون أوم النظري

$$J = \sigma E$$

2- اقتربت كرة كتلتها $0.2Kg$ ، من المضرب بسرعة $40m/s$ بالاتجاه الأفقي، وارتدت عنه بالاتجاه المعاكس بسرعة $50m/s$ فإن الدفع الذي إثر في الكرة اثناء فترة التلامس:

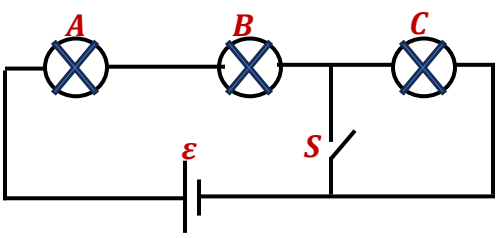
أ) $18N.s$ ب) $2N.s$ ج) $900N.s$ د) $90N.s$

الجواب (أ) حيث

نفرض أن الكرة كانت تتحرك باتجاه $(-x)$ ولذلك يكون اتجاهها بعد الارتداد باتجاه $(+x)$

$$I = \Delta P = m(v_f - v_i) = 0.2(50 - (-40) = 18N.s$$

3- ماذا يحدث لكل من المصباحين A, C عند اغلاق المفتاح S في الدارة المجاورة

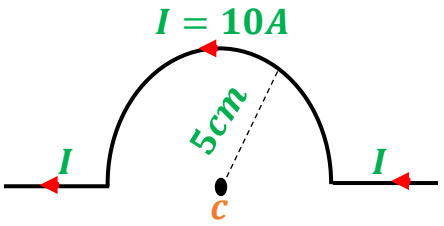


أ) تزداد إضاءة A وتقل اضاءة C
ب) تقل إضاءة A وتزداد إضاءة C
ج) تزداد إضاءة A وينطفئ C
د) تقل إضاءة A وينطفئ C

الجواب (ج) المصابيح متصلة على التوالي وبعد اغلاق المفتاح سيمر التيار في السلك الذي يحتوى على المفتاح ولن يمر في المصباح C وتقل المقاومة لأن الدائرة ستحتوى فقط على مصباحين فقط وبالتالي يزداد التيار ولذلك يكون الجواب الصحيح
تزداد اضاءة A وينطفئ المصباح C

4- تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018

5- في الشكل المجاور، شدة المجال المغناطيسي بوحدة تسلا عند النقطة C هي:



أ) $4\pi \times 10^{-5}$ خارج الصفحة
ب) $2\pi \times 10^{-5}$ خارج الصفحة
ج) $4\pi \times 10^{-7}$ داخل الصفحة
د) ت $2\pi \times 10^{-7}$ داخل الصفحة

الجواب (ج) نحسب شدة المجال المغناطيسي للحلقة حيث عدد اللفات 0.5 لفة

$$B_{loop1} = \frac{\mu_0 IN}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10 \times 0.5}{2 \times 5 \times 10^{-2}} = 6.28 \times 10^{-5}$$
$$= 2\pi \times 10^{-5} T(+Z)$$

6- تتحرك كرتان متماثلتان باتجاه بعضهما وعلى خط مستقيم بسرعتين هما $1m/s$ و $2m/s$ إذا اصطدمت الكرتان معاً وكونتا جسماً واحداً بعد التصادم وتحرك على نفس الخط فإن مقدار السرعة المشتركة للكرتين هو:

أ) $\frac{3}{4} m/s$
ب) $\frac{1}{6} m/s$
ج) $\frac{1}{3} m/s$
د) $\frac{1}{2} m/s$

الجواب (د)

$$\sum P_i = \sum P_f$$
$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = (m_1 + m_2) v_f$$
$$m \times 1 + m \times (-2) = (m + m) v_f$$
$$-m = 2m v_f \Rightarrow v_f = -\frac{1}{2} m/s$$

7- تقل محاثة ملف حلزوني:

أ) بوضع مادة فرو مغناطيسية داخل الملف
ب) بزيادة طول الملف
ج) بزيادة مساحة الملف
د) بزيادة عدد لفات الملف

الجواب (ب) حسب العلاقة $L_{in} = \frac{\mu_0 N^2 A}{L}$

8- تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018

9- حجم النواة الكروية يتناسب مع:

أ) الجذر التكعيبي للعدد الكتلي ب) العدد الكتلي ج) عدد النيوترونات د) مربع العدد الكتلي

الجواب (ب) حيث

$$V = V_0 A$$

حيث V_0 حجم النيوكليون V حجم النواة A العدد الكتلي

10- تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018